



গণিতের সকল গুরুত্বপূর্ণ ফর্মুলা সমূহ

$$a^2 + b^2$$



স্কয়ার

কিউব

বৃত্ত

ত্রিভুজ

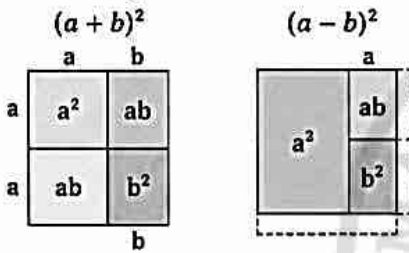
আয়তক্ষেত্র

বর্গক্ষেত্র

স্কয়ার (SQUARE) এর ফর্মুলা

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
- $ab = \frac{(a + b)^2 - (a^2 + b^2)}{2}$
- $2(a^2 + b^2) = (a + b)^2 + (a - b)^2$
- $4ab = (a + b)^2 - (a - b)^2$
- $(a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab$
- $(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$
- $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = (a - b)^2 + 2ab$

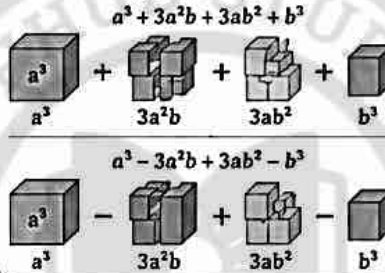
দৃশ্যমান ব্যাখ্যা



কিউব (CUBE) এর ফর্মুলা

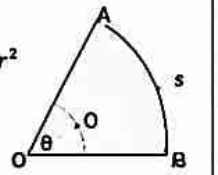
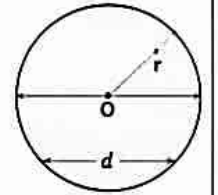
- $(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3a^2b + 3ab^2$
- $(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3a^2b + 3ab^2$
- $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$
- $a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b)$
- $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
- $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
- $(a + b)^3 = (a + b)(a^2 + ab + b^2)$
- $(a - b)^3 = (a - b)(a^2 - ab + b^2)$
- $a^3 + b^3 = (a + b)[(a + b)^2 - 3ab]$
- $a^3 - b^3 = (a - b)[(a - b)^2 + 3ab]$
- $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 + b^2 - ab)$
- $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + b^2 + ab)$

দৃশ্যমান ব্যাখ্যা



বৃত্ত (CIRCLE) এর ফর্মুলা

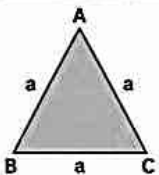
- পরিধি (Circumference), $C = 2\pi r = \pi d$
- ব্যাসার্ধ (Radius), $r = \frac{C}{2\pi}$
- ব্যাস (Diameter), $d = \frac{C}{\pi} = 2r$
- ক্ষেত্রফল (Area), $A = \pi r^2$
- ব্যাসার্ধ, $r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$
- ব্যাস, $d = 2\sqrt{\frac{A}{\pi}}$
- বৃত্তের আর্ক দৈর্ঘ্য,
 $s = \frac{\theta}{360^\circ} \times 2\pi r$
- সেক্টরের ক্ষেত্রফল,
 $A_{\text{sector}} = \frac{\theta}{360^\circ} \times \pi r^2$
- বৃত্তের জ্যা-র সম্পর্ক (Chord)
 $AB = 2r \sin \frac{\theta}{2}$



এখানে, r = ব্যাসার্ধ, d = ব্যাস, $\pi \approx 3.1416$

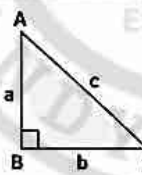
ত্রিভুজ (TRIANGLE) এর ফর্মুলা

1. সমবাহু ত্রিভুজ (Equilateral Triangle)



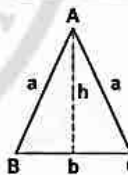
- পরিসীমা, $P = 3a$
- উচ্চতা, $h = \frac{\sqrt{3}}{2} a$
- ক্ষেত্রফল, $A = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$

2. সমকোণী ত্রিভুজ (Right Angle Triangle)



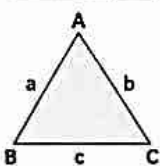
- পিথাগোরাস উপপাদ্য,
 $c^2 = a^2 + b^2$
- পরিসীমা, $P = a + b + c$
- ক্ষেত্রফল, $A = \frac{1}{2} ab$
- $\tan \theta = \frac{a}{b}$, $\sin \theta = \frac{a}{c}$, $\cos \theta = \frac{b}{c}$

3. সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ (Isosceles Triangle)



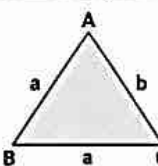
- পরিসীমা, $P = 2a + b$
- ক্ষেত্রফল, $A = \frac{1}{2} bh$
- উচ্চতা, $h = \sqrt{a^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2}$

4. বিবাহু ত্রিভুজ (Scalene Triangle)



- পরিসীমা, $P = a + b + c$
- হেরনের সূত্র
 $A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$
যেখানে, $s = \frac{a+b+c}{2}$

5. সাধারণ ত্রিভুজ (General Triangle - Heron's Formula)



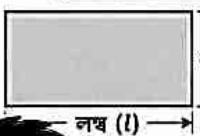
- যদি তিন বাহু a, b, c হয়,
অর্ধ-পরিসীমা,
 $s = \frac{a+b+c}{2}$
ক্ষেত্রফল,
 $A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

ত্রিভুজের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক

- তিন বাহুর সমষ্টি যে কোন দুই বাহুর সমষ্টি থেকে বড়।
- তিন বাহু নিয়ে একটি ত্রিভুজই তৈরি হয়।
- সমবাহু $\Rightarrow$ তিন বাহু সমান
সমদ্বিবাহু $\Rightarrow$ দুটি বাহু সমান
সমকোণী $\Rightarrow$ একটি কোণ 90°

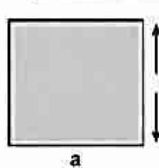


আয়তক্ষেত্র (RECTANGLE) এর ফর্মুলা



- পরিসীমা, $P = 2(l + b)$
- ক্ষেত্রফল, $A = l \times b$
- কর্ণ (Diagonal), $d = \sqrt{l^2 + b^2}$
- দৈর্ঘ্য, $l = \sqrt{d^2 - b^2}$
- প্রস্থ, $b = \sqrt{d^2 - l^2}$

বর্গক্ষেত্র (SQUARE) এর ফর্মুলা



- পরিসীমা, $P = 4a$
- ক্ষেত্রফল, $A = a^2$
- কর্ণ (Diagonal), $d = a\sqrt{2}$
- বাহু, $a = \frac{d}{\sqrt{2}}$
- ক্ষেত্রফল (কর্ণ দিয়ে), $A = \frac{d^2}{2}$



- স্মরণ রাখার টিপস
- নিয়মিত অনুশীলন করো
 - সূত্রগুলো বোঝার চেষ্টা করো
 - বেশি বেশি সমস্যা সমাধান করো



$$\pi \approx 3.1416$$

$$+ - \times \div$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$



গাণিতিক জ্ঞানই
ভবিষ্যতের চাবিকাঠি।

